Решения к листку 12

Условия. Разборы не засчитываются как самостоятельно решённые задачи.

12.1. Паритет при молчащем процессе

Зафиксируем исполнения на входах $(0,0,0)$ и $(1,0,0)$, в которых первый процесс отказывает до первого шага. Для процессов 2 и 3 исходные состояния одинаковы. При одинаковом расписании их сообщения и состояния остаются одинаковыми по индукции по событиям. Они исправны, поэтому termination заставляет их вывести одно и то же в обоих исполнениях. Однако требуемые значения XOR равны 0 и 1. Противоречие. Здесь спецификация фиксирует результат на **каждом** входе, поэтому достаточно одной пары неразличимых входов; лемма о бивалентном старте и откладывании критического события не нужна. Consensus слабее: на смешанных входах оба решения могут быть допустимы.

12.2. Справедливость при растущих задержках

Нумеруем шаги планировщика. Когда процесс отправляет своё j-е сообщение m_j, назначаем ему срок доставки на некоторый будущий номер шага не меньше текущего номера плюс 2^j; если в одном шаге отправлено несколько сообщений, нумеруем их отдельно. На очередной стадии делаем по одному шагу каждого процесса, а затем доставляем все сообщения, чей назначенный срок уже достигнут; если нужно, растягиваем стадии пустыми шагами. Каждый назначенный срок конечен, значит, каждое сообщение исправному адресату доставлено. Каждый процесс обслуживается на каждой стадии, значит, делает бесконечно много шагов. Задержки 2^j не ограничены общей константой; конечный тайм-аут не отличает очередную большую задержку от crash.

12.3. Решение отказавшего процесса

При uniform agreement всякое продолжение конфигурации содержит уже совершившееся решение 1 процесса p. Решение 0 любого другого процесса, даже если p позже отказал, нарушило бы agreement. Значит, продолжения с решением 0 нет, и конфигурация 1-валентна. При слабом agreement решение процесса, который позже отказал, не сравнивается с решениями исправных. Поэтому одно только слабое условие не исключает продолжения, в котором p отказывает и остальные решают 0. Для вывода об одновалентности тогда нужен дополнительный аргумент, а не ссылка на уже сделанное решение.

12.4. Фиксация случайных лент

После фиксации всех лент переходы действительно становятся детерминированными, а safety сохраняется по условию. Но FLP предполагает termination для **каждого** допустимого исполнения полученного детерминированного протокола. Вероятностное обещание имеет вид: для каждого фиксированного расписания множество лент с незавершением имеет меру ноль. Это не даёт одной ленты, при которой протокол завершается при всех расписаниях; перестановка кванторов $\forall S\ \Pr_R[\text{termination на } S] = 1$ и $\exists R\ \forall S$ termination на S неверна. Более того, в адаптивной модели расписание может зависеть от раскрытых бросков, что требует отдельного определения противника.

12.5. Обещание на входы

Все процессы решают 0, значит, agreement и termination выполняются сразу. По обещанию хотя бы один процесс предложил 0, поэтому решённое значение является входом некоторого

процесса; обычная validity выполнена. FLP требует протокол для всех бинарных входных векторов, в том числе для 1^n. На этом исключённом входе данный протокол нарушил бы validity. Доказательство начальной бивалентности также использует цепь от 0^n до 1^n, которой в обещанном классе нет.

12.6. Надёжный лидер как новое обещание

Лидер ℓ посылает всем свой вход x_ℓ; каждый процесс, включая лидера, решает x_ℓ после получения сообщения (лидер может решить сразу). Любые два решения равны x_ℓ, поэтому выполнено uniform agreement. Если все входы равны b, то $x_\ell = b$, значит, validity выполнена. Лидер делает шаг и отправляет сообщение, а надёжный канал в конце концов доставляет его каждому исправному процессу; значит, termination выполнена. В модели FLP crash может прийтись на любой процесс, в том числе на ℓ. Здесь это исключено, и поэтому критический шаг с молчащим выбранным процессом нельзя применить к лидеру.